



华中科技大学
人工智能与自动化学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION, HUST

AIA2024级期末加油站系列 大学物理 (A) (上) 期末复习

上半卷
总体介绍 力学 $\rightarrow$ 狭义相对论

讲解时间: 2025.06.19

主讲人: 闫吕志

人工智能与自动化学院
学业发展支持中心



Contents 目录

- 试卷介绍
- 力学
- 狭义相对论简介
- 刚体定轴转动理论
- 流体力学简介



PART 1

试卷介绍



- **课程名称：大学物理（A）（上）**
- **考试范围：1.1质点 参考系-6.4安培环路定理（磁场）**
- **包含内容：绪论 运动学 动力学 刚体定轴转动理论
流体力学简介 狭义相对论简介 热学（微观+宏观）
电磁学（全部电，部分磁）**
- **考察方式：闭卷**
- **考试时间：2025.6.23（19周周一） 上午**



- 试卷结构：单选10题+填空10题（可能一题多空）+计算4题
- 难度：总体上看依次递增，但也有可能突然出现一道难题
- 分布规律：每个部分的考点都大致按学习顺序分布
- 大题大致考察逻辑：

- 1.运动学（普通力学与刚体力学可能性各占一半）
- 2.热学（参量图/算效率/...）
- 3.电学（大概率考察高斯定理/电势分布/导体电荷分布）
- 4.求磁感应强度或安培力

- 复习建议：

- 1.过知识点：看课本/看PPT
- 2.检查复习情况：看作业题/PPT题/学习辅导上的题
- 3.刷题：学解/学习辅导往年题（4套）/历年题

（现阶段不建议整段整段刷网课，可以重点听不懂部分）



必备思维与技能：

- ✓良好的数学基础：定积分计算，曲线/曲面积分计算，泰勒展开等函数逼近方式…
- ✓建模思维：将一个物理场景拆解或转化为自己学过的模型
- ✓充足的想象力与物理直觉
- ✓微元思想：在大学物理中几乎处处都要用到“先微元，再近似，最后积分”的思想
- ✓一些重要公式
- ✓掌握教学PPT和作业题（很多考试题实际上是平时题目的变式）
- ✓扎实的计算功底（有必要可以使用计算器）



华中科技大学
人工智能与自动化学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION, HUST

PART 2

力学

人工智能与自动化学院
学业发展支持中心



一、运动学

①质点 参考系 (略)

②描述运动的物理量

下面是注意区分的物理量，它们用来描述物体运动

(1)位置矢量 (位矢) : $\vec{r} = r \vec{e}_r = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$

位矢是一个矢量，常有参数化表示

(2)运动方程

分量式: $\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

运动方程是以t为参变量的向量值函数，可以看做位矢的函数化

(3)轨迹方程: $f(x, y, z) = 0$ 。

在轨迹方程式x,y,z的三元函数，不含t,表征运动的轨迹。



③(1)位移与路程 (略)

(2)速度 (分量式) : $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$

注: 求应当用后式: $|\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$

可以理解为方向变化也是矢量的一部分。

(3)加速度: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

这里的微分定义式常用来构造微分方程, 是解题的前提。

④引入自然坐标系

(1)切向加速度: $a_t = \frac{dv}{dt}$

->标量形式加速度

(2)法向加速度: $a_n = \frac{v^2}{\rho}$

->反映方向变化

⑤绝对时空观下的速度变换: $\vec{v}_{ac} = \vec{v}_{ab} + \vec{v}_{bc}$

类似于矢量加法原则。



典型例题：

T1（同步辅导-试卷（2））一质点做斜抛运动，用 t 代表落地时间，抛出点 A 和落地点 B 之间的距离为 L （ A 与 B 两点在同一水平面上），经历的路程为 s ，下面三个积分的值 $\int_0^{t_1} v_x dt$, $\int_A^B |d\vec{r}|$, $\int_0^{t_1} v_y dt$ 分别为_____，_____，_____。

答案： L s 0

T2（2017-2018真题）已知质点的运动方程为 $\vec{r} = t^2 \vec{i} + (t - 1) \vec{j} (SI)$ ，则 t 时刻切向加速度的大小为_____。

答案： $\frac{4t}{4t^2 + 1}$

注：1. 用切向加速度的定义和计算式皆可；
2. 资料给的答案是错的。



二、动力学

①牛顿三定律（略）

②惯性力

(1)平动: $\vec{F} = -m\vec{a}$

(2)转动:

惯性离心力: $\vec{f} = -m\omega^2\vec{r}$, 方向沿半径向外

科里奥利力: $\vec{f} = 2m\vec{v} \times \vec{\omega}$

(当物体相对于参考系运动产生)

注: 惯性力在非惯性系中产生, 是一种虚拟力, 不服从第三定律。

③动量

(1)动量定理: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ 或 $\vec{F}dt = d\vec{p}$

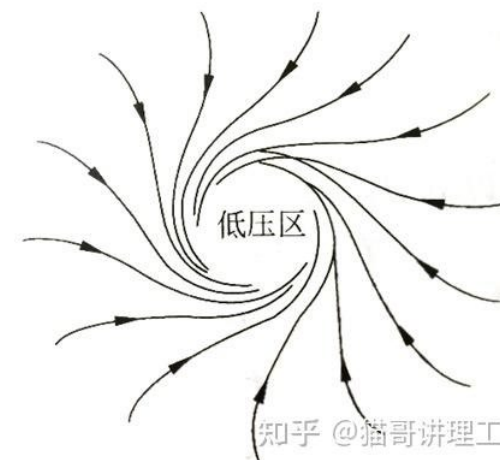
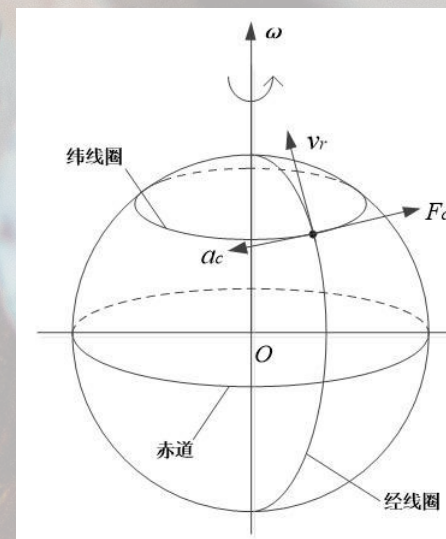
注: 1.依第二定律给出, 微分形式常构建常微分方程;

2.质点系动量定理只需作求和, 这样做就能排除内力干扰。

(2)动量守恒定律

条件: 惯性系+合外力为0

结果: 系统总动量保持不变 (强于始与终不变)





(3)密歇尔斯基方程——火箭飞行原理

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u} \boxed{\frac{dm}{dt}} \rightarrow \text{燃烧速率}$$

④角动量

(1)定义: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v})$

注: 角动量由外积定义, 是矢量。

(2)角动量定理

1)力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = r_{\perp} F$, 故 $r_{\perp}$ 又称为力臂。

2)内容

注: 1.可以理解为力矩是“升级版的力”, 因为要考虑转动时的径向;

2.通常可以考虑某个方向的角动量守恒 (回顾课上例题)。

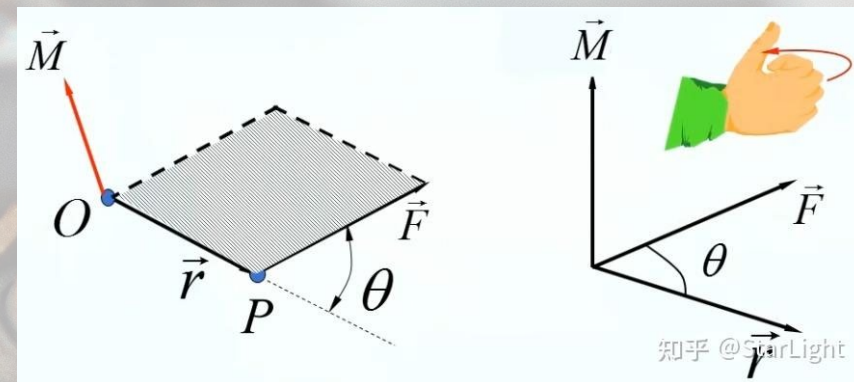
(3)角动量守恒定律

1)条件: 惯性系+合外力矩为0

2)结果: 系统角动量守恒

(4)有心力: 作用线始终通过某固定点

系统中只有有心力作用时, 角动量守恒。





⑤能量

(1)功: $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

(2)动能定理-力的空间累积效应

$$A_{ab} = E_{kb} - E_{ka}$$

(3)势能

1)保守力: 沿任意路径, 只要起终点相同, 做功相同 (沿闭合曲线做功为0)

2)定义: 势能差 $\Delta E = A_{bao}$

(4)功能原理: $\Delta E = A_{out} + A_{nobao in}$

将 $E = E_k + E_p$ 定义为机械能

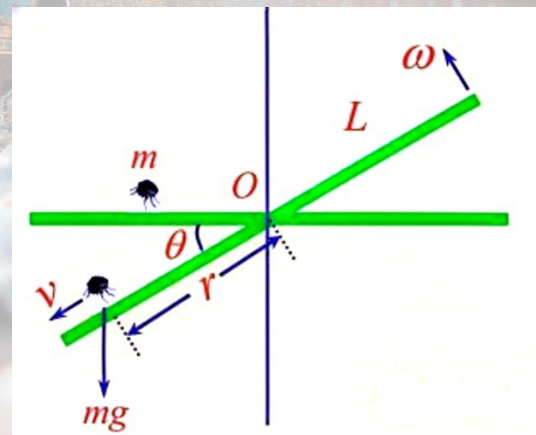
(5)机械能守恒定律: 若 $A_{out} + A_{nobao in} = 0$, 则机械能守恒 (或只有保守内力做功)



典型例题

T3 (2015-2016真题) 均匀细麦杆长为 L , 可绕通过中心 O 的水平轴在数值平面内无摩擦地转动。开始时麦秆静止与水平位置, 一质量与麦秆相同的小甲虫以速度 v_0 垂直降落到麦秆的 $\frac{1}{4}$ 长度处, 落下后立即向端点爬行。

- (1) 求甲虫刚落到麦秆上时, 麦秆和甲虫一起转动的角速度 ω_0 ;
- (2) 假设麦秆在转到竖直位置前是以均匀的角速度 ω_0 转动, 求甲虫沿麦秆的爬行速率随时间的变化关系 $v(t)$ (设重力加速度为 g , 以甲虫落到麦秆上的瞬间为计时起点);
- (3) 假设在麦秆匀速转动到竖直位置时甲虫恰好爬到麦秆的端点, 求甲虫落到麦秆上的速度 v_0 是多少?





答案:

(1)研究系统为甲虫和麦杆, 碰撞为完全非弹性碰撞, 系统对转轴的角动量守恒:

$$\frac{1}{12}ml^2 \cdot 0 + mv_0 \frac{1}{4}l = \frac{1}{12}ml^2\omega_0 + m\left(\frac{1}{4}l\right)^2\omega_0$$

麦杆开始转动的角速度: $\omega_0 = \frac{7}{12} \frac{v_0}{l}$

(2)此后麦杆和甲虫重力矩的作用下绕定轴转动, 将甲虫和麦杆视为一个系统, 甲虫在任意位置 r 时, 系统对转轴的角动量: $L = \frac{1}{12}ml^2\omega + mr(\omega r)$

根据角动量定理: $mgr \cos \theta = \frac{dL}{dt} = 2m\omega r v$

甲虫相对于麦杆爬行的速度: $v = \frac{g \cos \theta}{2\omega}$

依题意有 $\omega = \omega_0$, 又因为 $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \omega_0, \theta = \omega_0 t$

所以 $v = \frac{g \cos \omega_0 t}{2\omega_0}$



(3) 麦杆由水平位置转到铅直位置所需要的时间: $t = \frac{\pi}{2\omega_0}$

甲虫爬行的距离: $\frac{1}{4}l = \int_0^t v dt = \int_0^t \frac{g \cos \omega_0 t}{2\omega_0} dt$

得到甲虫下落的最大速度 $v_0 = \frac{7}{6} \sqrt{\frac{gL}{2}}$



PART 3

狭义相对论 简介



①基本假设

(1)爱因斯坦相对性原理

一切物理规律在任何惯性系中形式相同。

(2)光速不变原理

在任何惯性系中，光传播的速率相同。

②洛伦兹变换-狭义相对论的理论核心

不妨设只相对于x轴运动，且令 $\beta = \frac{v}{c}$ ， $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ ，则

正变换 $x' = \gamma(x - vt)$ ， $t' = \gamma(t - \frac{\beta}{c}x)$

逆变换 $x = \gamma(x' + vt')$ ， $t = \gamma(t' + \frac{\beta}{c}x')$

注：1.加撇的是将某一参考系视为静止，另一参考系的坐标；

2.正逆互化就是变换加撇与不加撇，中间的符号要倒过来。



③相对论时空观-基于洛伦兹变换下观察到的现象

(1)同时的相对性

现象：若两事件在S系中同时发生，只有同地发生，S'系中才会观测到同时发生，反之不然。

原理： $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x)$ ，而 $\Delta t = 0$ ，只要 $\Delta x \neq 0$ ，则 $\Delta t' \neq 0$ 。

注：相对论时空观中事件发生顺序可能颠倒（取决于符号），但因果事件由于靠信号联系，

所以发生顺序不会颠倒。

(2)时间延缓效应

现象：在S系看来高速运动的S'系发生的事件时间被“拉长”，即“慢动作”，原时最短。

原理： $\Delta t = \gamma t_0$ ，而 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 1$ 。



(3)长度收缩效应

现象：在S系看来高速运动的S'系的物体长度会“缩短”，原长最长。

原理： $L = \frac{L_0}{\gamma}, \gamma > 1$ 。

(洛伦兹变换下的速度变换、夹角变换此处略去，但要记得它们都会改变。)



⑥相对论时空观下的动力学

(1)质量: $m = \gamma m_0$

注: 在运用动量定理时, 应将 m 也看作一个因变量。

(2)相对论下的动能定理: $E_k = (m - m_0)c^2 = (\gamma - 1)m_0c^2$

注: 粒子的极限速率为 c 。

(3)质能方程

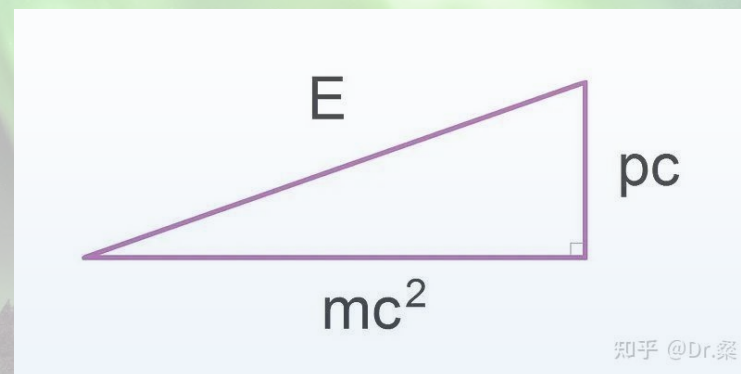
改写相对论下的动能定理, 则有

$$mc^2 = m_0c^2 + E_k$$

故 $E = mc^2$ 。

(4)能量与动量的关系

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0c)^2$$





典型例题

T4 (同步辅导-试卷 (3)) 一匀质矩形薄板, 在它静止的时候测得其长为 a , 宽为 b , 质量为 m_0 , 由此可算出其质量面密度为 $\frac{m_0}{ab}$ 。假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 做匀速直线运动, 此时再测算该矩形薄板的质量面密度, 则为_____。

答案: $\frac{m_0}{ab[1 - (\frac{v}{c})^2]}$

提示: 不要忽略质量的变化。

T5 (2029-2020真题) 牛郎星距离地球约16光年, 宇宙飞船以_____的匀速度飞行, 将用4年的时间 (宇宙飞船上的钟指示的时间) 抵达牛郎星。

答案: $\frac{4}{\sqrt{17}}c$



PART 4

刚体定轴转动 理论



①质心运动定律 $\vec{F} = m\vec{a}_c$

其中 $\vec{a}_c$ 是质心的加速度。

②描述定轴转动的物理量

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \beta = \frac{d\omega}{dt}$$

注：1.注意刚体定轴转动中提出的角速度和之前提到的角动量加以区分；

2.几个重要变换公式： $v = r\omega, a_t = r\beta, a_n = r\omega^2$

3.在刚体定轴转动中， ω 代替“速度”概念， M 代替“力”的概念。

③刚体定轴转动定律

(1)转动惯量

1)定义: $J = \sum_i m_i \vec{r}_i^2$, 积分化有 $J = \int r_i^2 dm$ 。

2)平行轴定理: $J = J_c + md^2$

3)垂直轴定理: $J_z = J_x + J_y$

4)叠加原理

5)常见转动惯量 (见附表)

(2)内容: $M = J\beta$

注: 1.解题中常有 $a = R\beta$

2.在定轴转动中, J 代替“质量”的概念。

④刚体定轴转动下的动力学

1)只需要将三种“新概念”代入即可;

2)角速度与角动量的关系: $L = J\omega$

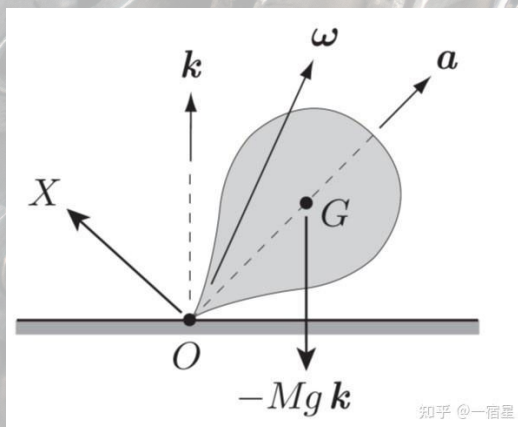
⑤进动理论/回转效应

1)产生原因: 高速旋转的物体其重力也会产生力矩使旋转轴沿定轴转动, 即

$$\vec{M} = m\vec{r}_c \times \vec{g}$$

2)进动角速度满足

$$\omega_p = \frac{M}{J\omega \sin \theta} = \frac{M}{L \sin \theta}$$





典型例题

T5 (同步辅导-试卷 (3)) 一质量为 m , 长度为 l 的匀质细杆, 可绕通过其一端且与杆垂直的水平轴 O 转动, 杆对水平轴 O 的转动惯量为 J , 若将此杆在水平位置由静止释放, 求当杆转到与铅直方向成 30° 角时的角速度大小。

提示: 大家可以用定轴转动定律和能量守恒两个方向去做, 比较结果的差异。

答案:

由机械能守恒有

$$\frac{1}{2} J \omega^2 = mg \cdot \frac{l}{2} \sin \theta, J = \frac{1}{3} m l^2, \theta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\omega = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{g}{l} \right)^{\frac{1}{2}}$$



PART 5

流体力学简介

①研究流体的方法

(1)压强单位

帕斯卡

$$1Pa = 1N \cdot m^{-2}$$

大气压

$$1atm = 1.013 \times 10^5 Pa$$

巴

$$1bar = 10^5 Pa$$

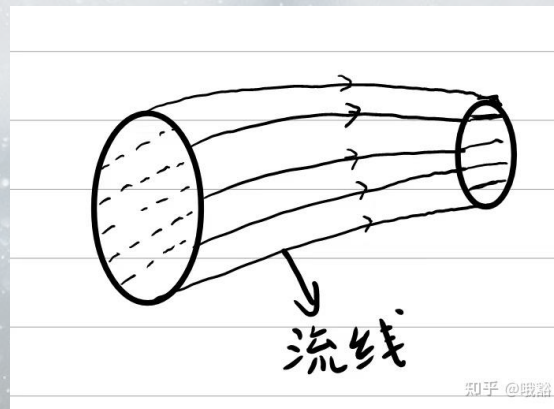
托/毫米汞柱

$$1Torr = 1mmHg = 133.32Pa$$

(2)理想流体：绝对不可压缩、完全没有粘性

(3)研究方法：欧拉法（以空间位置为基准） > 拉格朗日法（以流体粒子为基准）

(4)流线：切线方向代表流动方向
流管



②连续性方程: $S_1 v_1 = S_2 v_2$ $Sv = Constant$

注: 可将流管分割, 然后多次运用

③伯努利方程-流体力学能量观

$$(1) \quad p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = Constant \quad p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

其中前两项称为静压强, 第三项称为动压强。

(2)小孔流速: $v = \sqrt{2gh}$

即小孔流出流体速度相当于自由落体速度。

④粘性流体

(1)牛顿粘滞定律

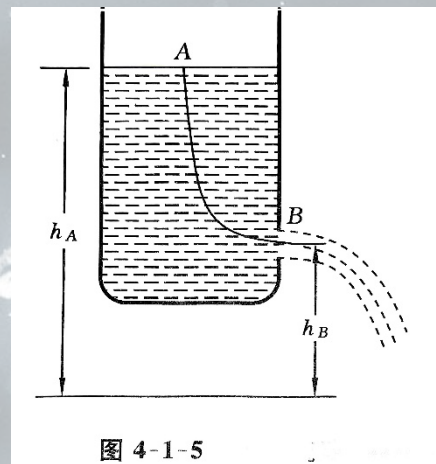
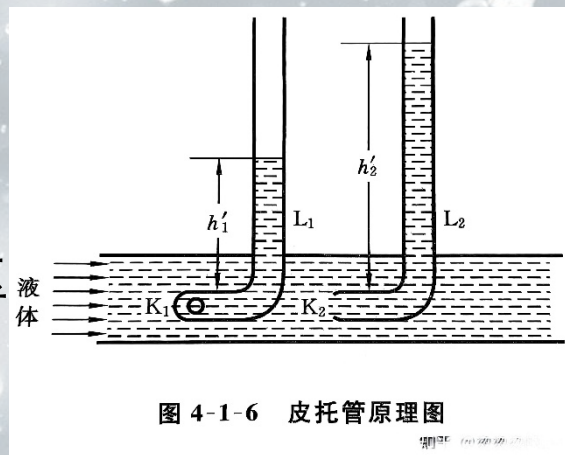
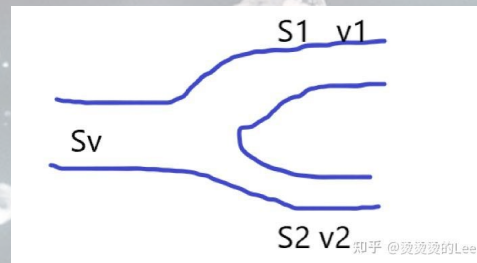
1)速度梯度 $\frac{dv}{dx}$ 描述垂直速度方向速度的变化率

2)内容: $F = \eta \frac{dv}{dx} S$

3) η 称为粘度, 与种类, 温度有关。

其中若为液体, 则温度上升, 粘性下降;

若为气体, 则温度上升, 粘性上升。





典型例题

T6 (2015-2016真题) 水从一截面积为 10cm^2 的水平管A, 流入两根并联的水平支管B和C, 其中B管的截面积为 8cm^2 , C管的截面积为 6cm^2 , 如果水在A中的流速为 1.00m/s , 在C中的流速为 0.5m/s , 则BC两管的压强差 $p_C - p_B = \underline{\hspace{2cm}} \text{Pa}$ 。

答案: 258



(2)层流与湍流

1)雷诺数 $Re = \frac{\rho v d}{\eta}$

2)判定:

层流 $Re < 2000$

过渡态 $2000 < Re < 3000$

湍流 $Re > 3000$

3)粘性流体下的修正伯努利方程: 记住等号右边消耗一个常数

4)泊肃叶定律-描述粘性流体流量

(1) $Q = \frac{\pi R^4 (P_1 - P_2)}{8 \rho L}$

(2)定义流阻 $R_f = \frac{8 \rho L}{\pi R^4}$

5)斯托克斯定律-描述固体粘性阻力

(1)内容: $f = 6 \pi \eta r v$

(2)应用

沉降法测流体粘度

测量小球半径 (密立根油滴实验)



试卷介绍

力学

狭义相对论

刚体

流体力学



华中科技大学
人工智能与自动化学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION, HUST



人工智能与自动化学院
学业发展支持中心



华中科技大学
人工智能与自动化学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION, HUST



祝大家 考试顺利!

人工智能与自动化学院
学业发展支持中心